부모용 진행 안내 · 그림그래프

초3 수학 · 자료 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-PICTO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추(큰 것과 작은 것), 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 큰 그림(10)과 작은 그림(1)의 뜻을 알고, 그림그래프를 읽어 수로 나타내며, 표를 보고 큰 그림과 작은 그림을 알맞게 그려 그림그래프로 나타낸다.
확인 그림그래프 읽기·그리기(S08, S10 ①, S12, 활동지 1·2)
성공 기준 큰 ● 3개와 작은 ○ 2개를 32로 읽고, 34를 큰 ● 3개와 작은 ○ 4개로 나타내며, 그림 수와 표의 수가 같은지 확인한다.

목표 B 그림그래프에서 큰 그림부터 비교해 가장 많은 것과 적은 것, 두 항목의 차이를 말하고, 표와 비교한 그림그래프의 좋은 점을 말한다.
확인 그림그래프로 비교하기(S07, S09, S10 ②③, 활동지 1·3)
성공 기준 그림의 개수가 아니라 큰 그림의 수를 먼저 비교해 가장 많은 것을 찾고, 43 − 32 = 11처럼 차이를 구하며, ‘많고 적음이 한눈에 보인다’고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 표와 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(표와 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	큰 그림과 작은 그림을 구별하지 않고 그림의 개수를 그대로 수로 읽는다(큰 ● 3개, 작은 ○ 2개를 5명).	그래프 아래의 약속(큰 ● = 10명, 작은 ○ = 1명)을 먼저 읽고, 큰 그림은 10씩, 작은 그림은 1씩 센다(S04).

M2	그림이 더 많이 그려진 줄이 더 많다고 생각한다(라 마을 그림 8개가 가 마을 그림 5개보다 많다).	큰 그림의 수를 먼저 비교하고, 같으면 작은 그림을 비교한다(S07).
M3	그릴 때 십의 자리와 일의 자리를 바꾸어 그린다(34를 큰 ● 4개, 작은 ○ 3개).	34 = 10이 3개, 1이 4개로 먼저 가른 뒤 그린다(S05, S08).

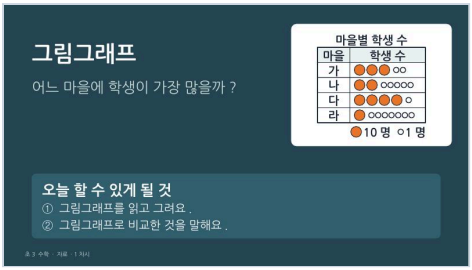
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 큰 그림 = 10, 작은 그림 = 1인 그림그래프만 다룬다(수는 60 이하). 그림 세 가지(100, 10, 1)를 쓰는 그림그래프, 반 개 그림, 막대그래프(초4), 자료를 직접 조사해 분류하는 과정은 다루지 않는다. 화면의 그림그래프는 큰 원(주황, 색칠)과 작은 원(흰색)으로 그렸다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(몇십몇, 표의 합계)	약 3분	—
S03	그림그래프와 그림의 약속	약 3분	A
S04	그림그래프 읽기 시범	약 3분	A
S05	그림그래프 그리기 시범	약 4분	A
S06	그림그래프로 비교하기	약 3분	B
S07	오개념 비교(그림의 개수로 비교하기)	약 2분	B
S08	안내받는 연습(그림그래프 그리기)	약 5분	A
S09	안내받는 연습(그림그래프 읽고 비교하기)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(42명을 그림으로)	약 2분	A
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(10씩 묶어 세기)	약 5분	—

장별 안내



S01 그림그래프 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 큰 수도 그림으로 간단히 나타낼 수 있다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 그래프에는 큰 동그라미와 작은 동그라미가 있어. 무엇이 다를까?”
- “어느 마을에 학생이 가장 많은 것 같아? 오늘은 이런 그래프를 읽고 그려 볼 거야.”

예상 답

- “큰 것도 있고 작은 것도 있어요.” “다 마을이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03부터 차례로 배웁니다.

주의

- 오른쪽 그림은 S03에서 다시 크게 봅니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(몇십몇, 표의 합계) · 약 3분

그림그래프를 읽고 그리는 데 필요한 몇십몇의 자릿값(10이 몇 개, 1이 몇 개)과 초2에서 배운 표의 합계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 10이 3개, 1이 4개이면 얼마야?”
- “② 27은 10이 몇 개, 1이 몇 개야?”
- “③ 표의 합계는 얼마일까?”

정답

- ① 34
- ② 10이 2개, 1이 7개
- ③ 12

막히면

- ①②가 어려우면 S14(보충)를 먼저 합니다.
- ③이 어려우면 초2 ‘표와 그래프’를 다시 봅니다.

주의

- ①②의 생각이 오늘 큰 그림(10)과 작은 그림(1)으로 그대로 이어집니다.



S03 그림그래프 알아보기 · 그림그래프와 그림의 약속 · 약 3분

그림그래프는 큰 그림과 작은 그림으로 수를 나타낸 그래프이고, 큰 그림은 10, 작은 그림은 1을 나타낸다는 약속을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프 아래를 볼까? 큰 동그라미는 10명, 작은 동그라미는 1명이래.”
- “지난 학년의 ○ 그래프는 ○ 하나가 1명이었지? 41명을 ○ 그래프로 그리면 ○를 몇 개 그려야 할까?”
- “그림그래프로는 큰 동그라미 4개와 작은 동그라미 1개면 돼.”

예상 답

- “41개요. 너무 많아요.” “큰 것 4개, 작은 것 1개요.”

막히면

- 큰 바둑돌 1개를 작은 바둑돌 10개와 바꾸는 놀이를 합니다.

주의

- 화면의 큰 원(색칠)은 ●, 작은 원(흰색)은 ○로 말합니다. 그래프마다 약속이 다를 수 있으니 늘 약속부터 읽게 합니다.



S04 그림그래프 읽기 · 그림그래프 읽기 시범 · 약 3분

큰 그림은 10씩, 작은 그림은 1씩 세어 그림그래프를 수로 읽는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가 마을 줄을 볼까? 큰 동그라미가 몇 개야? 10, 20, 30.”
- “작은 동그라미는 몇 개야? 31, 32. 가 마을은 32명이야.”
- “나, 다, 라 마을도 읽어 볼래?”

예상 답

- “가 마을 32명이요.” “나 25명, 다 41명, 라 17명이에요.”

막히면

- 큰 그림을 먼저 손가락으로 짚으며 “10, 20, 30”, 이어서 작은 그림을 “31, 32”로 이어 셉니다.

주의

- 큰 ● 3개와 작은 ○ 2개를 5명이라고 하면 M1입니다. 약속을 다시 읽게 합니다.



S05 그림그래프 그리기 · 그림그래프 그리기 시범 · 약 4분

표의 수를 10이 몇 개, 1이 몇 개로 가른 뒤 큰 그림과 작은 그림으로 그리는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “반별 학급 문고 책 수를 그림그래프로 그려 보자. 먼저 큰 그림과 작은 그림이 얼마를 나타낼지 정해.”
- “1반은 23권이야. 10이 몇 개, 1이 몇 개지? 그래서 큰 동그라미 2개, 작은 동그라미 3개를 그렸어.”
- “2반과 3반은 어떻게 그릴지는 S08에서 해 보자. 다른 반도 같은 방법으로 그리면 돼.”

예상 답

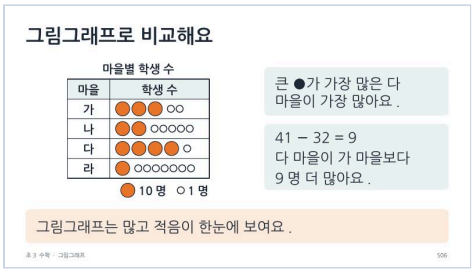
- “10이 2개, 1이 3개요.”

막히면

- 큰 바둑돌 2개와 작은 바둑돌 3개를 놓아 보게 합니다.

주의

- 그래프의 제목(무엇을 조사했는지)과 그림의 약속을 함께 쓰는 것도 그림그래프를 그리는 순서입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 그림그래프로 비교해요 · 그림그래프로 비교하기 · 약 3분

큰 그림의 수를 먼저 비교해 가장 많은 것과 적은 것을 찾고, 두 마을의 차이를 구합니다. 표와 비교한 그림그래프의 좋은 점도 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 많은 마을은 어디야? 어떻게 바로 알았어?”
- “가장 적은 마을은? 다 마을은 가 마을보다 몇 명 더 많아?”
- “표로 나타낼 때보다 무엇이 좋을까?”

예상 답

- “다 마을이요. 큰 동그라미가 제일 많아요.” “라 마을이 가장 적어요.” “9명 더 많아요.” “한눈에 보여요.”

막히면

- 큰 동그라미 수를 마을마다 세어 손가락으로 표시한 뒤 비교합니다.

주의

- 표는 정확한 수와 합계를 알기 쉽고, 그림그래프는 많고 적음을 한눈에 알기 쉽습니다. 두 가지를 모두 말하면 좋습니다.



S07 어느 마을이 더 많을까요? · 오개념 비교(그림의 개수로 비교하기) · 약 2분

그림의 개수가 많은 줄이 더 많다고 생각하는 실수를 찾고 바로잡습니다 (M2).

이렇게 말해 보세요

- “곰은 큰 동그라미를 보았고, 토끼는 그림의 개수를 세었어. 누가 맞았을까?”
- “가 마을과 라 마을은 각각 몇 명이야?”

예상 답

- “곰이요. 큰 동그라미 하나가 10명이라서요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 가 마을은 32명, 라 마을은 17명이므로 가 마을이 15명 더 많습니다.
- 라 마을은 그림이 8개지만 큰 ●가 1개뿐입니다. 큰 그림의 수를 먼저 비교해야 합니다.

막히면

- 두 마을을 수로 읽어(S04처럼) 비교한 뒤, 큰 그림 수만 보아도 같은 결과가 나온다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 큰 그림의 수가 같을 때만 작은 그림으로 비교합니다. S09에서 해 봅니다.



S08 몇 개씩 그릴까요? · 안내받는 연습(그림그래프 그리기) · 약 5분

도움을 받으며 수를 10이 몇 개, 1이 몇 개로 갈라 그릴 그림의 수를 정하고, 그림을 수로 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 34는 10이 몇 개, 1이 몇 개야? 그럼 큰 동그라미와 작은 동그라미를 몇 개씩 그릴까?”
- “② 18은?”
- “③ 큰 동그라미 4개, 작은 동그라미 6개면 몇 권이야?”
- “이제 종이에 2반과 3반 줄을 그려 그래프를 완성해 볼까?”

정답

- ① 큰 ● 3개, 작은 ○ 4개
- ② 큰 ● 1개, 작은 ○ 8개
- ③ 46권

막히면

- ①을 큰 ● 4개, 작은 ○ 3개라고 하면 34를 30과 4로 가르게 합니다 (M3).
- 종이에 큰 동그라미는 크게 색칠해서, 작은 동그라미는 작게 그리도록 시범을 보입니다.

주의

- 완성한 그래프에서 3반(큰 ● 1개)이 1반(큰 ● 2개)보다 적은지 확인하면 S07의 생각도 함께 다질 수 있습니다.



S09 그래프를 읽어요 · 안내받는 연습(그림그래프 읽고 비교하기) · 약 4분

도움을 받으며 그림그래프에서 가장 많은 것을 찾고, 큰 그림 수가 같을 때 작은 그림으로 비교하며, 차이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 큰 동그라미가 가장 많은 가게는?"
- "② 가와 다는 큰 동그라미가 3개로 같아. 그럼 무엇으로 비교할까?"
- "③ 나 가게와 다 가게는 각각 몇 개야? 몇 개 차이야?"

정답

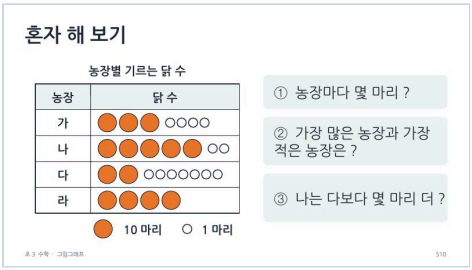
- ① 나 가게(43개)
- ② 가 가게(36개 > 32개, 큰 ●는 같고 작은 ○가 6개와 2개)
- ③ 11개(43 − 32)

막히면

- 가게마다 수를 먼저 읽어 종이에 쓰고 비교합니다.

주의

- ②처럼 큰 그림 수가 같으면 작은 그림으로 비교한다는 것을 꼭 말하게 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 그림그래프를 수로 읽고(①), 가장 많은 것·적은 것을 찾으며(②), 차이를 구하는지(③) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? ①은 종이에 표를 그려 써도 돼. 다 하면 어떻게 읽었는지 말해 줘."

정답

- ① 가 34마리, 나 52마리, 다 27마리, 라 40마리
- ② 가장 많은 농장: 나, 가장 적은 농장: 다
- ③ 25마리(52 − 27)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "약속부터 읽어 볼까?"라고만 말합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 라 농장은 작은 ○ 없이 큰 ● 4개뿐입니다(40마리). 4마리라고 하면 M1입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 줄에서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 가 34, 나 52, 다 27, 라 40 ② 가장 많은 농장 나, 가장 적은 농장 다 ③ 25마리

막히면

- ①이 틀리면 S04로 돌아갑니다(M1).
- ②를 그림 개수로 고르면 S07로 돌아갑니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **42명을 나타낸 것은?** · 마무리 확인(42명을 그림으로) · 약 2분

처음 보는 문제에서 수를 10이 몇 개, 1이 몇 개로 갈라 알맞은 그림을 고르는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “42명을 그림그래프로 나타낸 것은 어느 것일까? 다른 것은 몇 명을 나타낼까?”

정답

- 다(큰 ● 4개, 작은 ○ 2개). 42는 10이 4개, 1이 2개입니다.
- 가는 24명(자리를 바꿈), 나는 60명(4와 2를 모두 큰 그림으로 그림) 입니다.

막히면

- 42를 40과 2로 가르게 한 뒤 다시 고르게 합니다.

주의

- 가를 고르면 M3입니다. 기록표에 적어 두고 다음 수업 복습 때 다시 봅니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다(복습 문제의 약속은 큰 ● 10명, 작은 ○ 1명).

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 큰 동그라미와 작은 동그라미는 각각 몇 명이었지? 무엇부터 세어야 해?”

예상 답

- “큰 것은 10명, 작은 것은 1명이요.” “큰 것부터 세요.”

정답

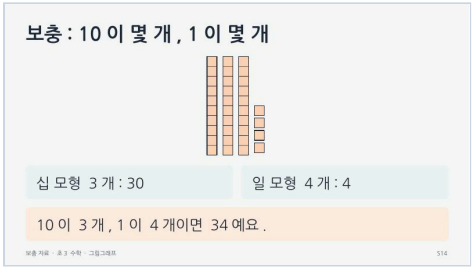
- ① 35명 ② 큰 ● 2개, 작은 ○ 6개 ③ 많고 적음이 한눈에 보이고, 큰 수도 간단히 나타낼 수 있다(둘 중 하나면 맞음)

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 초3 수학의 마지막 차시입니다. 다음은 초4 첫 차시 ‘만과 다섯 자리 수’입니다.



S14 **보충: 10이 몇 개, 1이 몇 개** · 선수 학습 보충(10씩 묶어 세기) · 약 5분

S02 ①②가 흔들리면 몇십몇을 10이 몇 개, 1이 몇 개로 나타내는 것부터 다시 합니다. 오늘의 큰 그림(10)과 작은 그림(1)이 십 모형·일 모형과 같은 생각입니다.

이렇게 말해 보세요

- “긴 막대 하나는 10이야. 몇 개 있어? 작은 조각은 몇 개야? 모두 얼마일까?”
- “이번엔 27을 바둑돌로 나타내 볼까? 10개씩 묶음 몇 개와 낱개 몇 개?”

정답

- 34
- 27 = 10개씩 묶음 2개, 낱개 7개

막히면

- 바둑돌을 10개씩 접시에 담아 묶음을 직접 만들어 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초1 ‘100까지의 수’를 먼저 합니다. 이 차시의 선수 차시는 초2 ‘표와 그래프’입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 1반 26명, 2반 18명, 3반 31명 ② 3반 ③ 13명(31 − 18)

2	가: 큰 ● 2개, 작은 ○ 3개 / 나: 큰 ● 3개, 작은 ○ 5개 / 다: 큰 ● 1개, 작은 ○ 4개. 큰 그림과 작은 그림의 크기를 구별해 그렸는지 봅니다.
3	① 그림그래프(큰 그림이 많은 줄이 한눈에 보임) ② 표(합계가 있음). 까닭이 알맞으면 맞습니다.
4	① 35명 ② 큰 ● 2개, 작은 ○ 6개 ③ 많고 적음이 한눈에 보인다, 큰 수도 그림 몇 개로 간단히 나타낸다 중 하나

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 몇십몇 자릿값 흔들림(보충 S14) □ 표의 합계 흔들림(초2 표와 그래프) □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 그림 개수로 읽기(M1) □ 그림 개수로 비교(M2) □ 십·일 자리 바꿔 그리기(M3) □

메모: _____